

Reporte Técnico del Proyecto: Dashboard de Netflix

Análisis Exploratorio y Visualización Interactiva de Datos Masivos

Autor: Edgar Orjuela | **Contexto:** Maestría en Ciencia de Datos | **Tecnología:** R, flexdashboard, plotly

1. Características del Conjunto de Datos

El análisis se fundamenta en el dataset público `netflix_titles.csv`, el cual recopila el inventario histórico de contenidos disponibles en la plataforma de streaming Netflix hasta las mediciones recientes. El conjunto de datos estructural contiene información multidimensional sobre cada título registrado:

- **Identificación y Metadatos:** Incluye identificadores únicos de títulos, nombres oficiales y formato del contenido (*type*: Película o Serie de TV).
- **Atributos Temporales y Geográficos:** Contempla el año oficial de estreno (*release_year*), fecha de incorporación a la plataforma y el país de origen principal o coproducciones (*country*).
- **Clasificación y Perfilamiento:** Registra las calificaciones oficiales de restricción de edad de la audiencia (*rating*) y la duración de los títulos en minutos o temporadas.
- **Categorización de Contenido:** Contiene campos de texto delimitados por comas que describen las temáticas o géneros (*listed_in*).

2. Herramientas Tecnológicas Utilizadas

Para garantizar un desarrollo robusto, reproducible y de calidad profesional, se implementó un ecosistema tecnológico basado íntegramente en el lenguaje estadístico **R** y librerías especializadas en ciencia de datos y desarrollo web:

Librería / Herramienta	Rol Principal en el Proyecto
tidyverse (dplyr, tidyr, stringr)	Limpieza rigurosa, transformación de datos, filtrado de valores nulos, separación de cadenas múltiples y recodificación de variables al español.
flexdashboard	Arquitectura del tablero ejecutivo basada en R Markdown, permitiendo un diseño responsive, multi-columna y estético.
plotly	Motor de interactividad gráfica avanzada, permitiendo tooltips dinámicos, zoom y exploración fluida sobre gráficos estáticos de ggplot2.
DT (DataTables)	Integración de tablas relacionales con buscadores en tiempo real, paginación y desplazamiento horizontal optimizado.
crosstalk	Sincronización de componentes interactivos del lado del cliente para permitir filtrado global sin necesidad de servidores pesados.

3. Metodología de Desarrollo

El ciclo de vida del desarrollo analítico se estructuró en cuatro fases metodológicas clave:

- **Fase de Ingesta y Limpieza Estructural:** Carga de la base de datos cruda, depuración de registros incompletos en variables críticas y traducción semántica de categorías operativas al idioma español (traducción de *Movie* a *Película* y *TV Show* a *Serie*).
- **Fase de Transformación Avanzada (Feature Engineering):** Desanidamiento y normalización de variables con múltiples valores por celda (separación de listas comma-separated en los campos de *country* y *listed_in*) para permitir conteos de frecuencia precisos. Asimismo, se enriquecieron los códigos de clasificación de edad (*rating*) con etiquetas descriptivas orientadas al usuario (ej. conversión de *TV-MA* a *Adultos / 18+*).
- **Fase de Diseño Visual y Maquetación:** Aplicación de la identidad visual corporativa de Netflix (combinación de rojo corporativo #E50914 y negro antracita #221F1F), estructurando el tablero en celdas jerarquizadas por importancia analítica.
- **Fase de Despliegue y Reproducibilidad:** Compilación del documento interactivo en un archivo HTML autónomo apto para su publicación pública mediante GitHub Pages.

4. Resultados y Hallazgos Clave

El tablero interactivo resultante permite extraer conclusiones directas de gran valor estratégico:

- **Dinámica de Crecimiento Temporal:** Se identifica una aceleración exponencial en el catálogo a partir del año 2015, impulsada fuertemente por la producción cinematográfica, mientras que las series muestran un crecimiento más sostenido y resiliente.

- **Concentración Geográfica:** Los datos confirman que **Estados Unidos e India** dominan con amplio margen la producción global de contenidos, reflejando el peso de la industria norteamericana y el cine de Bollywood.
- **Perfil de Audiencias:** El análisis de clasificación de edad revela que una gran proporción del catálogo está orientada a audiencias maduras y adolescentes avanzados (*TV-MA* y *TV-14*), marcando una línea editorial orientada al público adulto.
- **Preferencias Temáticas:** Los géneros de mayor rotación y volumen en la plataforma corresponden a *International Movies* y *Dramas*, evidenciando la estrategia de globalización y diversificación regional de Netflix.